



Projet parallélisme

Avec l'utilisation d'OpenMP et MPI

Auteurs :

Chennouf Ziyad
Honor de Mathis
NADAUD Antonin
Belkadi Fares

Encadrant :

GARCIA Thierry

8 juin 2026

Sommaire

1	Compréhension du code séquentiel	3
1.1	Compilation et exécution	3
1.2	Boucle principale de calcul	3
1.3	Données lues et écrites	3
1.4	Potentiel de parallélisation	3

1 Compréhension du code séquentiel

1.1 Compilation et exécution

Le code séquentiel fourni a été compilé et exécuté avec succès. Cette exécution fournit le temps d'exécution de référence, nécessaire pour mesurer le gain de performance (*speedup*) des versions parallèles.

1.2 Boucle principale de calcul

La boucle temporelle principale est `for (int it = 0; it < ITER; ++it)`. À l'intérieur se trouve une double boucle spatiale (indices `i` et `j`, de 1 à $N - 1$) qui met à jour les cellules de la grille à chaque itération.

1.3 Données lues et écrites

Durant la phase de calcul :

- **Lues** : l'état courant `A[IDX(i,j)]` et l'état des quatre voisins (haut, bas, gauche, droite).
- **Écrites** : la nouvelle valeur de la cellule dans `B[IDX(i,j)]`.

Note : à la fin de chaque pas temporel, les rôles/ponteurs de `A` et `B` sont échangés.

1.4 Potentiel de parallélisation

La mise à jour de `B[IDX(i,j)]` dépend uniquement des valeurs lues dans `A` (lecture seule pendant l'itération spatiale). Il n'y a donc pas de dépendance entre deux itérations distinctes sur `i,j`. Les boucles spatiales peuvent donc être parallélisées via OpenMP (`pragma omp parallel for`) ou distribuées par domaines avec MPI.